

001

두 점 $(-4, 2k+10)$, $(5k+1, -k+1)$ 을
지나는 직선이 y 축에 수직일 때, k 의 값과
직선의 방정식은? (단, k 는 수이다.) [4점]

- ① $k = -3$, $x = -4$
- ② $k = -3$, $y = 4$
- ③ $k = -1$, $x = -4$
- ④ $k = -1$, $x = 4$
- ⑤ $k = -1$, $y = -4$

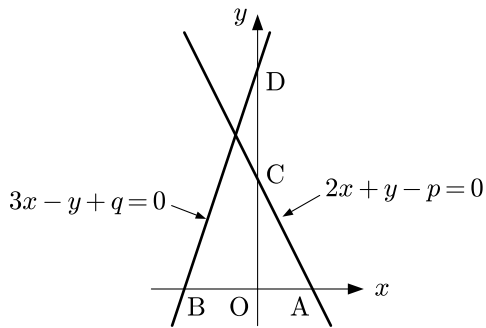
002

두 직선 $7x + 8y + 2 = 0$, $3x - 4y - 14 = 0$ 의
교점을 지나고, 직선 $x - 5y - 1 = 0$ 과 평행한
직선의 방정식이 $ax + by - 12 = 0$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 수이다.) [5점]

- ① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

003

두 직선의 방정식 $2x + y - p = 0$,
 $3x - y + q = 0$ 의 그래프와 x 축의 교점을 각각
 A, B라 하고, y 축과의 교점을 각각 C, D라고
 하자. $4\overline{AO} = 3\overline{BO}$ 이고 $\overline{CD} = 3$ 일 때, $p + q$ 의
 값은? (단, p, q 는 수이다.) [5점]



- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

004

연립방정식

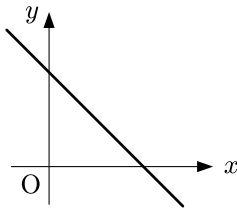
$$\begin{cases} mx - 6y = 6 \\ x - 3y = -12 \end{cases}$$

의 해가 없을 때, 일차방정식 $mx - 6y = 6$ 의
 그래프를 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동해서
 이 연립방정식의 해가 무수히 많아지게 하려고
 한다. 이때 $m + n$ 의 값은? (단, m, n 은 수이다.)
 [5점]

- ① $-\frac{9}{2}$ ② -3 ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 7

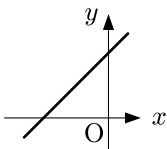
005

직선의 방정식 $ax - by + \frac{c}{a} = 0$ 의 그래프가
그림과 같을 때, 직선의 방정식
 $ax + by + c = 0$ 의 그래프가 될 수 있는 것을
〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는
0이 아닌 수이다.) [5점]

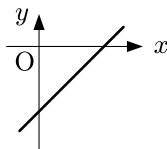


보기

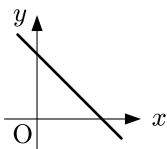
ㄱ.



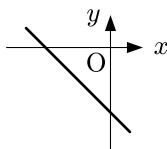
ㄴ.



ㄷ.



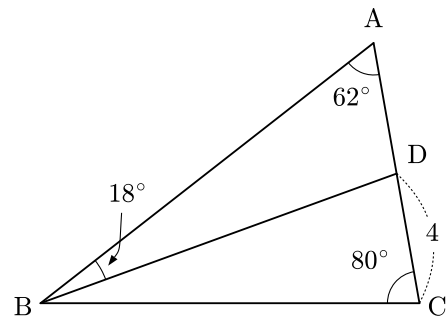
ㄹ.



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

006

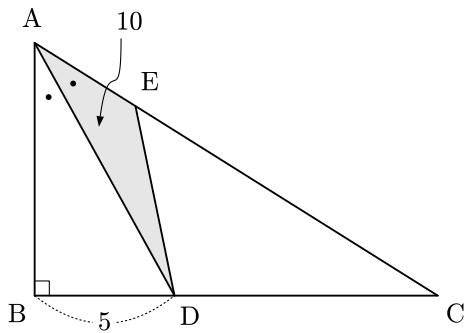
$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 62^\circ$, $\angle ABD = 18^\circ$,
 $\angle C = 80^\circ$, $\overline{CD} = 4$ 이다. $\triangle ABC$ 의 둘레의
길이가 30일 때, $\triangle ABD$ 의 둘레의 길이는?
[4점]



- ① 22 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 28

007

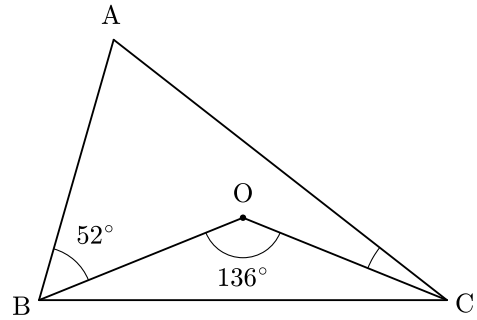
$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라고 하면 $\overline{BD} = 5$ 이고 $\triangle ADE$ 의 넓이는 10이다. $\overline{AE} : \overline{AC} = 1 : 4$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는? [5점]



- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

008

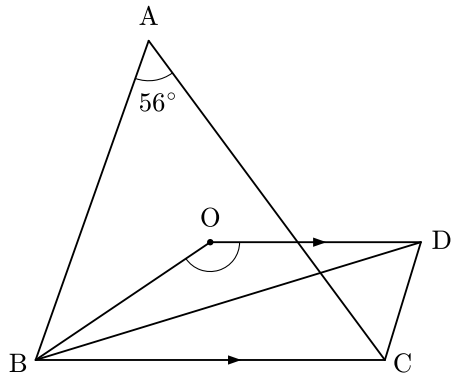
점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle ABO = 52^\circ$, $\angle BOC = 136^\circ$ 일 때, $\angle ACO$ 의 크기는? [4점]



- ① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

009

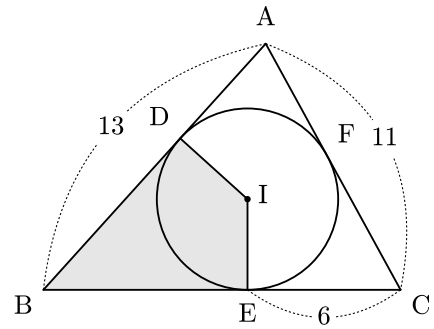
점 O 는 $\triangle ABC$ 와 $\triangle BCD$ 의 외심이다.
 $\overline{BC} \parallel \overline{OD}$ 이고 $\angle A = 56^\circ$ 일 때, $\angle BOD$ 의
 크기는? [5점]



- ① 146° ② 148° ③ 150° ④ 152° ⑤ 154°

010

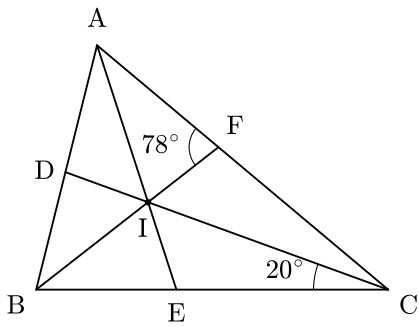
점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F 는
 각각 $\triangle ABC$ 의 세 변과 내접원 I 의 접점이다.
 $\overline{AB} = 13$, $\overline{CE} = 6$, $\overline{AC} = 11$ 이고 $\triangle ABC$ 의
 넓이가 76일 때, 사각형 $BEID$ 의 넓이는? [5점]



- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

011

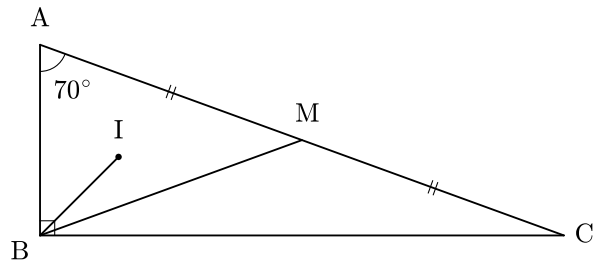
점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{CI}$, $\overline{AI}$, $\overline{BI}$ 의 연장선이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D , E , F 라고 하자. $\angle AFB = 78^\circ$, $\angle BCD = 20^\circ$ 일 때, $\angle AEC - \angle ADC$ 의 값은? [5점]



- ① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

012

점 I 는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 내심이고, 점 M 은 $\overline{AC}$ 의 중점이다. $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle IBM$ 의 크기는? [4점]



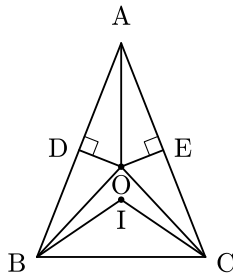
- ① 20° ② 22° ③ 23° ④ 25° ⑤ 28°

013

점 O와 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인

이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다.

점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



보기

ㄱ. $\overline{BI} = \overline{CI}$

ㄴ. $\angle BOC = 4\angle BAO$

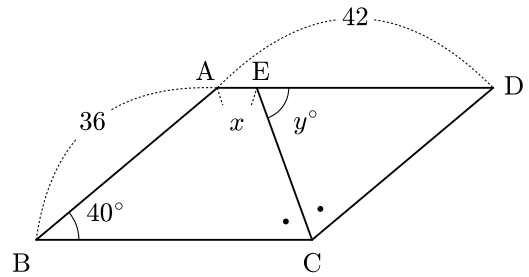
ㄷ. $\angle OBI = \angle OCI$

ㄹ. $\triangle ADO \equiv \triangle CEO$

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

014

평행사변형 ABCD에서 $\angle C$ 의 이등분선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB} = 36$, $\overline{AD} = 42$, $\angle ABC = 40^\circ$ 이고 $\overline{AE} = x$, $\angle CED = y^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은? [4점]



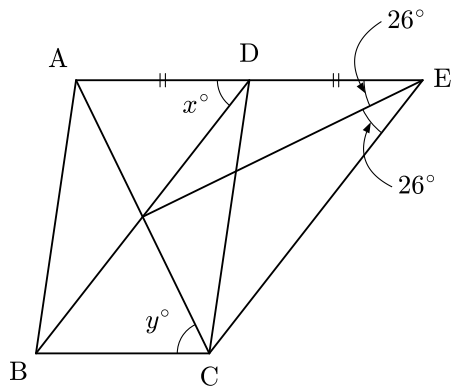
- ① 61 ② 66 ③ 71 ④ 76 ⑤ 81

015

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$ 의 연장선 위에 $\overline{AD} = \overline{DE}$ 가 되도록 점 E를 잡자.

$\angle DEO = \angle CEO = 26^\circ$, $\angle ADO = x^\circ$,

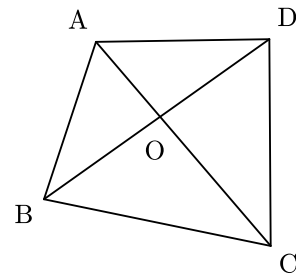
$\angle BCO = y^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



- ① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

016

사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



보기

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$

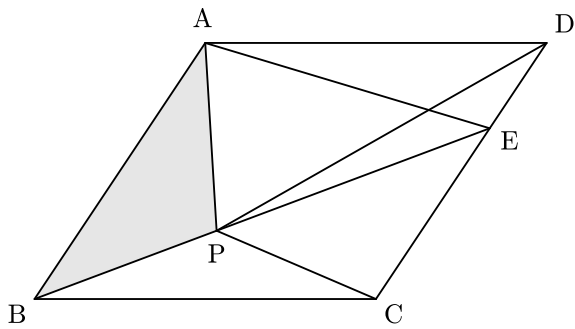
ㄷ. $\triangle AOB \cong \triangle COD$

ㄹ. $\angle BAO = \angle OCD$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

017

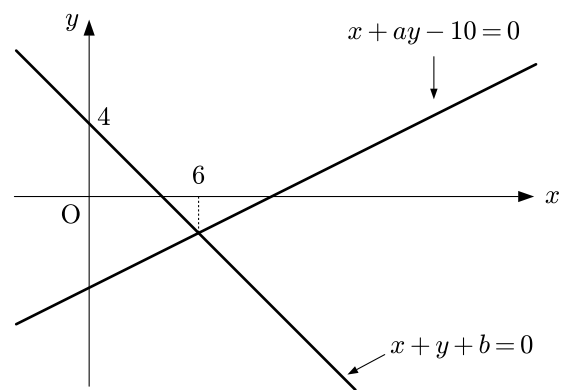
평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$ 위에 $\overline{BP} : \overline{PE} = 2 : 3$ 이 되도록 점 P를 잡자. $\triangle PCD$ 의 넓이가 48일 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는? [5점]



- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

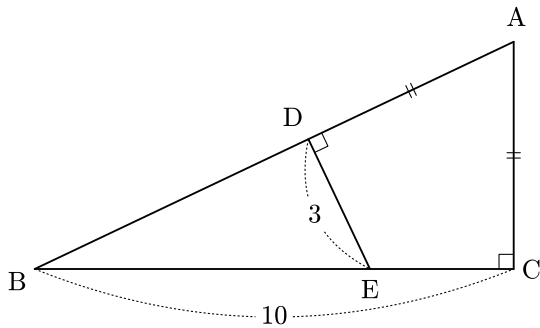
논술형 1

두 직선의 방정식 $x + ay - 10 = 0$,
 $x + y + b = 0$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 $a + b$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
 (단, a, b 는 수이다.) [7점]



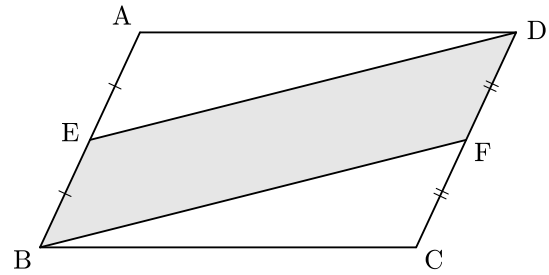
논술형 2

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 D를 잡고,
 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 E를 잡자.
 $\overline{BC} = 10$, $\overline{DE} = 3$ 일 때, $\overline{BE}$ 의 길이를 구하고
 그 과정을 서술하시오. [7점]



논술형 3

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을
 각각 E, F라고 할 때, 사각형 EBFD가
 평행사변형임을 설명하시오. [6점]



001

두 점 $(-4, 2k+10)$, $(5k+1, -k+1)$ 을
지나는 직선이 y 축에 수직일 때, k 의 값과
직선의 방정식은? (단, k 는 수이다.) [4점]

- ① $k = -3$, $x = -4$
- ② $k = -3$, $y = 4$
- ③ $k = -1$, $x = -4$
- ④ $k = -1$, $x = 4$
- ⑤ $k = -1$, $y = -4$

정답: ②

002

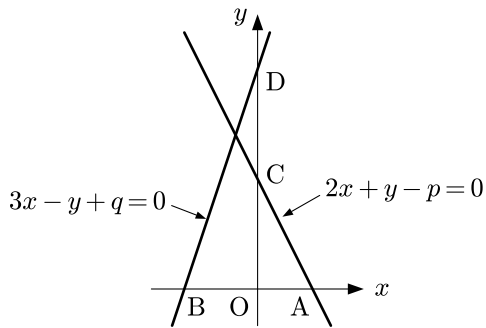
두 직선 $7x + 8y + 2 = 0$, $3x - 4y - 14 = 0$ 의
교점을 지나고, 직선 $x - 5y - 1 = 0$ 과 평행한
직선의 방정식이 $ax + by - 12 = 0$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 수이다.) [5점]

- ① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

정답: ①

003

두 직선의 방정식 $2x + y - p = 0$,
 $3x - y + q = 0$ 의 그래프와 x 축의 교점을 각각
 A, B라 하고, y 축과의 교점을 각각 C, D라고
 하자. $4\overline{AO} = 3\overline{BO}$ 이고 $\overline{CD} = 3$ 일 때, $p + q$ 의
 값은? (단, p, q 는 수이다.) [5점]



- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

정답: ⑤

004

연립방정식

$$\begin{cases} mx - 6y = 6 \\ x - 3y = -12 \end{cases}$$

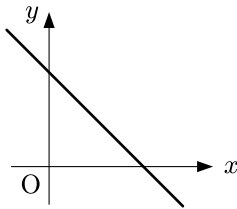
의 해가 없을 때, 일차방정식 $mx - 6y = 6$ 의
 그래프를 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동해서
 이 연립방정식의 해가 무수히 많아지게 하려고
 한다. 이때 $m + n$ 의 값은? (단, m, n 은 수이다.)
 [5점]

- ① $-\frac{9}{2}$ ② -3 ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 7

정답: ⑤

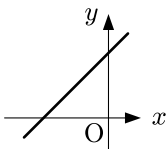
005

직선의 방정식 $ax - by + \frac{c}{a} = 0$ 의 그래프가
그림과 같을 때, 직선의 방정식
 $ax + by + c = 0$ 의 그래프가 될 수 있는 것을
〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는
0이 아닌 수이다.) [5점]

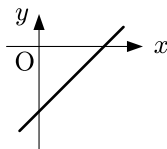


보기

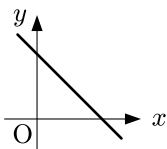
ㄱ.



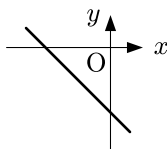
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.

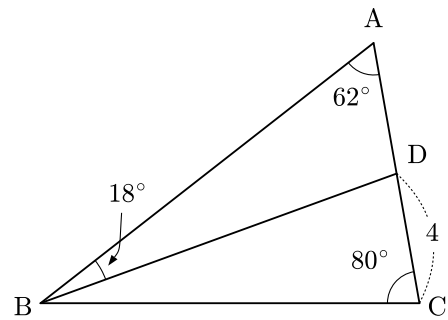


- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답: ③

006

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 62^\circ$, $\angle ABD = 18^\circ$,
 $\angle C = 80^\circ$, $\overline{CD} = 4$ 이다. $\triangle ABC$ 의 둘레의
길이가 30일 때, $\triangle ABD$ 의 둘레의 길이는?
[4점]

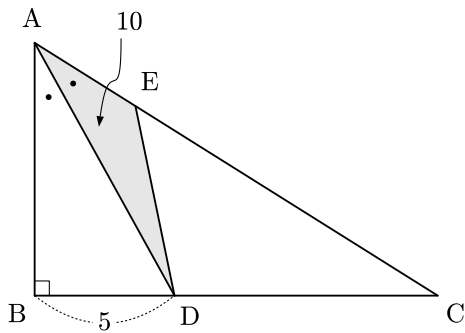


- ① 22 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 28

정답: ④

007

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라고 하면 $\overline{BD} = 5$ 이고 $\triangle ADE$ 의 넓이는 10이다. $\overline{AE} : \overline{AC} = 1 : 4$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는? [5점]

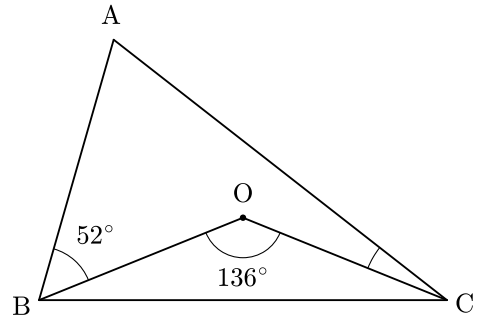


- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

정답: ①

008

점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle ABO = 52^\circ$, $\angle BOC = 136^\circ$ 일 때, $\angle ACO$ 의 크기는? [4점]

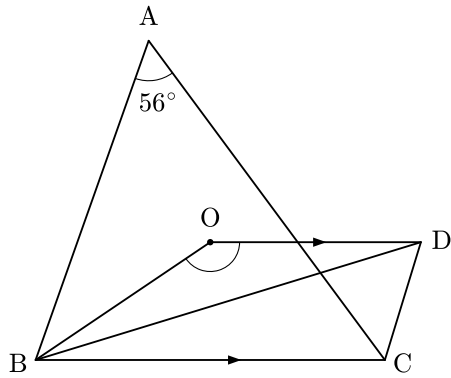


- ① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

정답: ③

009

점 O 는 $\triangle ABC$ 와 $\triangle BCD$ 의 외심이다.
 $\overline{BC} \parallel \overline{OD}$ 이고 $\angle A = 56^\circ$ 일 때, $\angle BOD$ 의
 크기는? [5점]

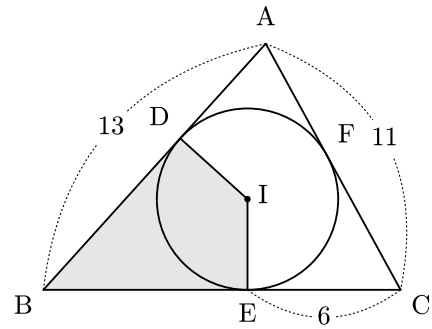


- ① 146° ② 148° ③ 150° ④ 152° ⑤ 154°

정답: ①

010

점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F 는
 각각 $\triangle ABC$ 의 세 변과 내접원 I 의 접점이다.
 $\overline{AB} = 13$, $\overline{CE} = 6$, $\overline{AC} = 11$ 이고 $\triangle ABC$ 의
 넓이가 76일 때, 사각형 $BEID$ 의 넓이는? [5점]

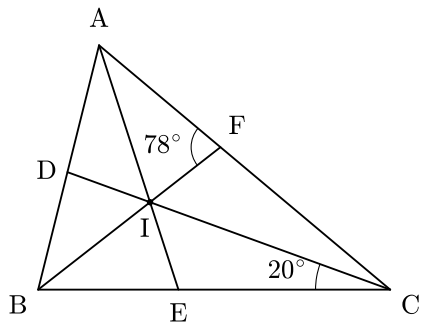


- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

정답: ⑤

011

점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{CI}$, $\overline{AI}$, $\overline{BI}$ 의 연장선이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D , E , F 라고 하자. $\angle AFB = 78^\circ$, $\angle BCD = 20^\circ$ 일 때, $\angle AEC - \angle ADC$ 의 값은? [5점]

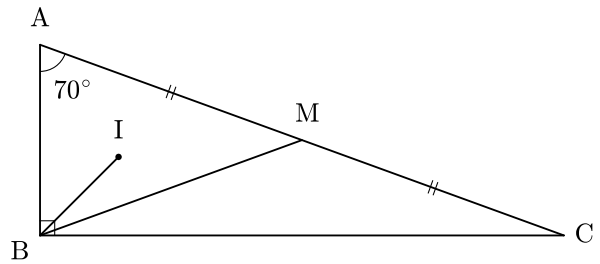


- ① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

정답: ②

012

점 I 는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 내심이고, 점 M 은 $\overline{AC}$ 의 중점이다. $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle IBM$ 의 크기는? [4점]



- ① 20° ② 22° ③ 23° ④ 25° ⑤ 28°

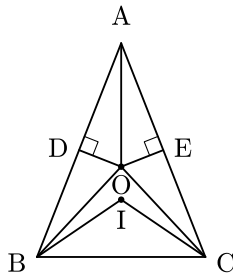
정답: ④

013

점 O와 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인

이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다.

점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



보기

ㄱ. $\overline{BI} = \overline{CI}$

ㄴ. $\angle BOC = 4\angle BAO$

ㄷ. $\angle OBI = \angle OCI$

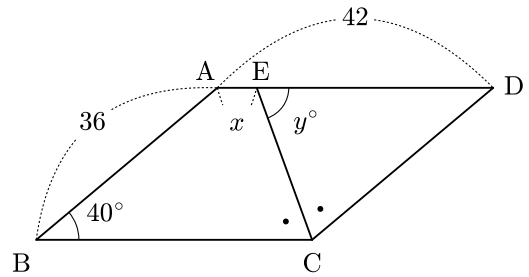
ㄹ. $\triangle ADO \equiv \triangle CEO$

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답: ⑤

014

평행사변형 ABCD에서 $\angle C$ 의 이등분선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB} = 36$, $\overline{AD} = 42$, $\angle ABC = 40^\circ$ 이고 $\overline{AE} = x$, $\angle CED = y^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은? [4점]



- ① 61 ② 66 ③ 71 ④ 76 ⑤ 81

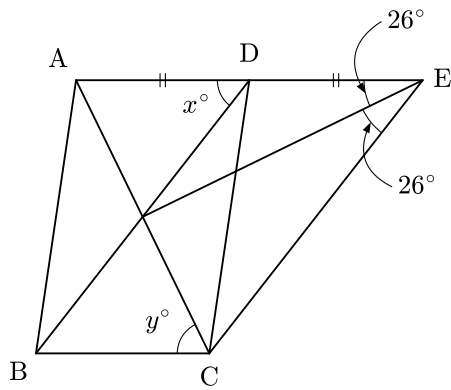
정답: ④

015

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$ 의 연장선 위에 $\overline{AD} = \overline{DE}$ 가 되도록 점 E를 잡자.

$\angle DEO = \angle CEO = 26^\circ$, $\angle ADO = x^\circ$,

$\angle BCO = y^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]

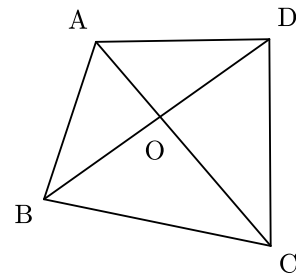


- ① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

정답: ②

016

사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



보기

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$

ㄷ. $\triangle AOB \cong \triangle COD$

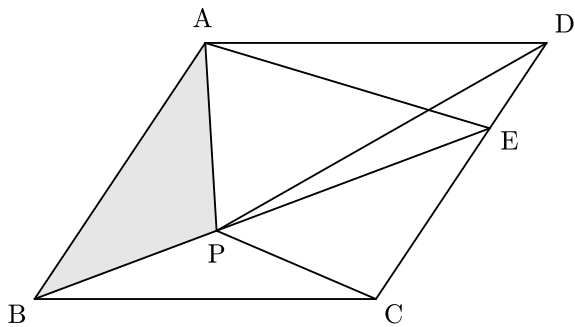
ㄹ. $\angle BAO = \angle OCD$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답: ③

017

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$ 위에 $\overline{BP} : \overline{PE} = 2 : 3$ 이 되도록 점 P를 잡자. $\triangle PCD$ 의 넓이가 48일 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는? [5점]

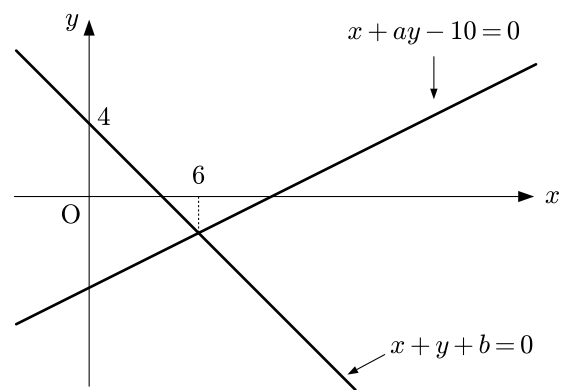


- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

정답: ③

논술형 1

두 직선의 방정식 $x + ay - 10 = 0$,
 $x + y + b = 0$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 $a + b$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
 (단, a, b 는 수이다.) [7점]



정답: -6

주어진 그림에서

직선 $x + y + b = 0$ 의 y 절편이 4이므로
 $b = -4$ ①이다.

두 직선의 교점은 x 좌표가 6이고

직선 $x + y - 4 = 0$ 위에 있으므로
 교점의 좌표는 $(6, -2)$ 이다.

이 점이 직선 $x + ay - 10 = 0$ 위에 있으므로
 $a = -2$ ②이다.

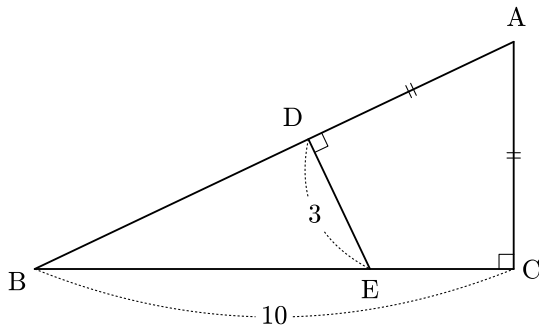
①, ②에 의하여

$a + b = -6$ 이다.

따라서 $a + b$ 의 값은 -6이다.

논술형 2

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 D를 잡고,
 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 E를 잡자.
 $\overline{BC} = 10$, $\overline{DE} = 3$ 일 때, $\overline{BE}$ 의 길이를 구하고
 그 과정을 서술하시오. [7점]



정답: 7

선분 AE를 그으면

두 직각삼각형 ACE, ADE에서

$$\angle ACE = \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\overline{AC} = \overline{AD} \text{이고}$$

빗변 AE는 공통이므로

$\triangle ACE \equiv \triangle ADE$ (RHS 합동)이다.

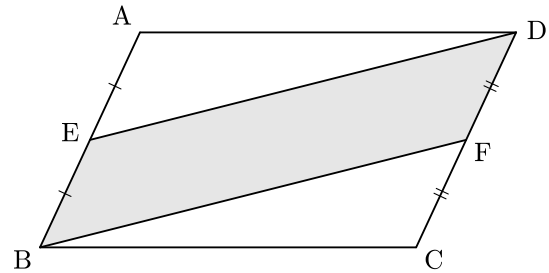
$$\text{즉, } \overline{CE} = \overline{DE} = 3 \text{이므로}$$

$$\overline{BE} = \overline{BC} - \overline{CE} = 7 \text{이다.}$$

따라서 $\overline{BE}$ 의 길이는 7이다.

논술형 3

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을
 각각 E, F라고 할 때, 사각형 EBFD가
 평행사변형임을 설명하시오. [6점]



정답: 풀이 참고

평행사변형 ABCD에서
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ 이다.

두 점 E, F는 각각

$\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 위에 있으므로

$$\overline{EB} \parallel \overline{DF} \dots\dots \text{①이고}$$

E, F가 중점이므로

$$\overline{EB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{DC} = \overline{DF} \dots\dots \text{②이다.}$$

①, ②에 의하여

사각형 EBFD는 한 쌍의 대변이

평행하고 그 길이가 같다.

따라서 사각형 EBFD는 평행사변형이다.